

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R07 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目III (土質及び基礎) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (地盤構造物のDXによる生産性向上)

III-1 2010年代後半より、建設分野におけるICT施工やデジタル技術の活用が推進され、生産性向上にも一定の効果がみられている。国土交通省は2016年度にICTの活用を進め、建設現場の生産性を2割向上させることを目標に掲げた。その結果、2022年度時点で直轄工事の87%にICTが導入され、作業時間は平均21%短縮された。測量では、ドローンの活用により、従来の4割の人工で作業が可能となった。施工管理においても、3D計測技術の普及が進んでいる。また、ICTの活用は都道府県・政令指定都市や民間でも広がっている。

一方で、生産年齢人口の減少や高齢化、気候変動による災害の激甚化、インフラの老朽化が進む中、担い手不足は依然として深刻である。こうした状況の中、社会資本の整備・維持管理を持続可能なものとするには、ICT活用とともに、建設生産プロセス全体の高度化を図るなど、さらなる生産性の向上が求められる。このような背景を踏まえ、地盤構造物 (盛土、切土、擁壁、構造物基礎等) におけるDX (デジタル・トランスフォーメーション) による生産性向上について、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の問いに答えよ。

1. 多面的な観点から複数の技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。(※) (※) 解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する3つ以上の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（既設構造物の液状化被害軽減）

III-2 我が国は、大規模地震が繰り返し発生しており、過去の地震災害の教訓を生かして、事前の地震対策を講じることが重要である。地盤工学分野において地盤の液状化による構造物の被害軽減は重要な課題であり、令和6年能登半島地震においても液状化の対策が実施されていない戸建て住宅等で液状化による甚大な被害が発生した。今後想定される大規模地震において、液状化の対策が実施されていない既設構造物（建築物、道路、河川堤防、港湾施設、空港施設等）の被害軽減に対する取組が必要である。この取組においては、限られた予算内で、地震後の事業継続や生活及び社会機能の維持を考慮した適切な被害軽減策が求められている。このような現状を踏まえ、既設構造物の液状化被害軽減について、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の問いに答えよ。

1. 多面的な観点から3つ以上の技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。（※）（※）解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（約1,580字）

1. 多面的な観点からの技術課題

地盤構造物のDXによる生産性向上を実現するには、調査・設計から施工・維持管理に至る全プロセスを対象とした課題整理が必要である。以下に3つの観点から課題を抽出する。

【観点1：調査・設計段階の観点】地盤データの標準化不足によるBIM/CIM活用の阻害

地盤調査データの記録フォーマットは機関・業者によって異なり、電子化も統一されていない。このため設計段階でのBIM/CIM（3次元モデル）への統合が困難で、地盤情報データベースのデータを設計に活用できないことが生産性向上を阻む根本要因である。

【観点2：施工段階の観点】ICT施工の適用範囲の偏りと品質管理DX化の遅れ

ICT施工は土工では普及が進む一方、基礎工事（杭打ち・地盤改良）では施工管理のDX化が遅れている。深層混合処理工法やPHC杭施工では品質管理データの電子記録が不十分で、管理技術者の目視確認と紙帳票記録に依存しており、担い手不足の解消効果が限られる。

【観点3：維持管理段階の観点】地盤構造物の変状モニタリング技術の未確立

盛土・擁壁・構造物基礎等は経年的な変状が地中部や基礎部に生じるが、点検は目視主体で早期発見に限界がある。InSAR衛星画像・傾斜センサー等を活用した予防保全体制が確立されておらず、損傷顕在化後の事後保全から脱却できていないことが課題である。

2. 最重要課題と解決策

前項3課題のうち**【観点1】の「地盤データの標準化不足」**を最重要と判断する。地盤情報の標準化なしには施工・維持管理のDX化も前提を欠くため、全プロセスの基盤となる課題である。以下に3つの解決策を示す。

【解決策1】地盤情報の電子標準フォーマット統一と地盤情報データベースの活用拡大

国土交通省の地盤情報データベース（KuniJiban）への登録を直轄・補助事業の全地盤調査で義務付け、電子納品データのフォーマット（BorML等）を統一する。取得データをもとにエリア単位の3次元地盤モデルを構築し、設計BIM/CIMに地盤情報レイヤーとして統合することで設計変更リスクを設計段階で可視化する。

【解決策2】基礎・地盤改良工事のICT施工管理システムの導入

深層混合処理工法・PHC杭施工等を対象に、施工管理データ（攪拌翼回転数・セメント注入量・位置情報）をリアルタイムで収集・可視化するICT施工管理システムを標準装備化する。発注仕様書に採用を明記し、電子記録を施工管理書類として受理することで品質記録の精度と省力化を両立させる。

【解決策3】衛星・センサーを活用した地盤構造物モニタリングへの移行

盛土・擁壁に対しInSAR衛星データによる広域面的変位検知を定期実施し、閾値超過箇所に詳細点検リソースを集中する段階的モニタリング体系を導入する。重要構造物にはMEMSセンサーによる常時傾斜モニタリングを設置し、異常発生時に管理者へ自動通知する体制を構築する。モニタリングデータは地方整備局と地方自治体が共有できるプラットフォームで管理し、関係機関間の情報共有と合意形成を図る。

3. 新たに生じうるリスクと対策

上記解決策をすべて実行した場合でも、以下のリスクが新たに生じうる。

【リスク1】地盤モデルの精度不足による設計過信リスク

観測点密度の低い区域では3次元地盤モデルの補間精度が低下し、局所的な軟弱層の見落としが生じる。対策として、モデルの信頼性を「観測点密度マップ」として設計図書に明示し、密度が低い区域では追加ボーリング調査を義務付ける発注基準を設ける。発注者・設計者・施工者が同一の不確実性認識を持ち、施工段階での地盤確認を設計に組み込む。

【リスク2】ICT施工管理データの改ざんリスクと行政の技術検証力不足

電子施工管理データが普及するとデータ改ざんの動機と手段が生じ、行政技術職員が整合性を検証できなければ形式的な確認にとどまる。施工管理データへのタイムスタンプ付与と第三者機関による改ざん検知の仕

組みを発注仕様に明記する。発注者側技術職員の審査研修を制度化し、社会・経済・環境三側面での持続可能な地盤工事品質を確保する。

III-2（約1,560字）

1. 多面的な観点からの技術課題

全国に点在する既設道路・河川堤防・港湾施設等では、液状化地盤の分布・N値・粒度特性の詳細データが不足するケースが多く、スクリーニング評価の信頼性に限界がある。以下に3つの観点から課題を示す。

【観点1：リスク評価精度の観点】液状化リスク評価の精度と予算優先度判断の困難さ

既設道路・堤防・港湾等では地盤調査データが不足し、FL値（液状化に対する安全率）の面的な分布把握が難しい。詳細調査なしには改良優先区間の合理的な判断が困難であり、限られた予算下で重点配分を誤るリスクがある。

【観点2：対策技術の適用性の観点】既設構造物直下・狭隘地での施工制約

既設構造物直下や市街地の狭隘地では、地盤改良機械の搬入・施工スペースの確保が困難で、従来型工法の適用に限界がある。供用中構造物では振動・騒音・地盤変形への規制が厳しく、工法選定の自由度が低い。

【観点3：維持管理・長期耐震性の観点】改良効果の経年劣化と点検手法の未確立

地盤改良後の改良体品質は時間経過や干湿繰り返しにより劣化する可能性があるが、既設構造物直下の改良体の点検・補修方法は確立されていない。供用後のモニタリング手法が乏しく、改良効果が失われるリスクを定量的に評価できないことが課題である。

2. 最重要課題と解決策

最も重要な技術課題は【観点1】の「液状化リスク評価の精度不足」である。予算制約下で被害軽減効果を最大化するにはリスク評価の精度向上が他のすべての対策の前提となる。以下に3つの解決策を示す。

【解決策1】段階的地盤調査と液状化リスクマップの作成

スウェーデン式サウンディング試験・表面波探査・ボーリング調査を組み合わせた段階的調査を実施し、道路路線・堤防延長を対象とした面的なN値・粒度分布データを取得する。FL値の面的分布を算出してFL<1.0の区間を抽出した優先改良ゾーンマップを作成し、関係行政機関・施設管理者・地域住民と共有することで対策優先順位について合意形成を図る。

【解決策2】格子状地盤改良工法による既設構造物直下の対策

優先改良ゾーンに対し、格子状地盤改良工法（深層混合処理工法の格子状配置）を適用する。格子状改良は改良体の剛性で液状化した砂のせん断変形を抑制する原理であり、改良率を抑制しながら沈下・傾斜を低減できる。供用中構造物の直下への適用では低振動型掘削機を用い、隣接構造物への影響を最小限に抑える。施工管理データはリアルタイムで記録し、発注者が確認できる体制を整備する。

【解決策3】排水工法による過剰間隙水圧の消散促進

地下水位の高い沿岸・河川沿い構造物では、液状化層に砕石ドレーン杭またはPVドレーンを格子状に設置し、地震時の過剰間隙水圧を速やかに排水することで液状化の進行を抑制する。排水工法は改良体を設置しないため施工性に優れ、狹隘地への適用が可能である。施工後は間隙水圧計のモニタリングを継続し機能の経年変化を定量的に評価する。

3. 新たに生じうるリスクと対策

上記解決策をすべて実行した場合でも、以下のリスクが新たに生じうる。

【リスク1】対策実施区間と非実施区間の境界部での被害集中

格子状改良・排水工法を施した区間は液状化沈下が抑制されるが、隣接する未対策区間との剛性差により境界部に不同沈下・段差が集中する可能性がある。改良区間端部に緩衝ゾーンを設けて剛性の急変を緩和するとともに、優先改良ゾーンマップの対象区間を段階的に拡張する中長期ロードマップを関係機関・住民と共有し、社会・経済・環境三側面での持続可能な被害軽減を計画的に推進する。

【リスク2】施工中の近隣既設構造物への影響

格子状深層混合処理工法の施工時には、攪拌翼回転による地盤の隆起・側方変位が発生し、既設基礎・埋設管等を損傷させる恐れがある。施工前に周辺構造物の基礎形式・埋設状況を詳細調査し、施工中は地盤変位計・傾斜計による計測管理計画を策定する。計測値が管理値を超えた場合の施工停止基準を設計段階で明確にし、発注者・施工者・近隣施設管理者が共有した管理体制を構築する。